

时间校正，且可用加密确认的方式来防止恶毒的协议攻击。NTP 的目的是在无序的 Internet 环境中提供精确和健壮的时间服务。

(5) SSH 登录。为了方便大数据处理系统在运行时具有安全性和高效性，通常需要配置 SSH 认证。SSH 为 Secure Shell 的缩写，由 IETF 的网络小组（Network Working Group）所制定。SSH 是建立在应用层基础上的安全协议，也是目前较可靠，专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的协议。利用 SSH 协议可以有效防止远程管理过程中的信息泄露问题。SSH 最初是 UNIX 系统上的一个程序，后来又迅速扩展到其他操作平台。SSH 在正确使用时可弥补网络中的漏洞。SSH 客户端适用于多种平台，几乎所有 UNIX 平台，包括 HP-UX、Linux、AIX、Solaris、Digital UNIX、Irix，以及其他平台，都可运行 SSH。

4. 版本控制

版本控制工具在大数据处理系统的构建和部署活动中起着重要的作用。由于大数据处理系统的变更并不频繁，但是在变更的过程中需要注意数据的保存和任务的完成情况，版本控制工具的优点如下：

- (1) 版本控制和内容管理系统都是变更管理工具，而且和其他内容一致。
- (2) 能够确保所发布的内容正确，而且和其他内容一致。
- (3) 控制和跟踪内容的变更，包括对谁可以做出变更，并进行强制的实现机制。
- (4) 检验实现了一个功能的正确版本及其和相关功能的版本的正确对应。
- (5) 保证新版本上线失败时可以快速回滚到历史版本。
- (6) 具有版本上线变更的历史记录，具有强大的容错性。

随着大数据处理系统的应用规模和复杂性的增加，需对构建和部署的每一步进行全面版本控制，保证数据的安全，任务的完整等要求也在增加。

除了 Git、SVN 等版本控制工具外，目前大数据处理系统中最新提出的版本控制工具有 DAGsHub、DVC、Pachyderm、lakeFS。

19.4 大数据处理系统测试

通过对大数据处理系统进行全面的测试，可以验证其功能、性能、可靠性和安全性，以确保系统能够有效地处理和分析海量数据，并提供准确和有价值的结果。测试可以帮助发现潜在的问题和缺陷，并为系统的优化和改进提供反馈和指导。

根据测试内容的不同，大数据处理系统测试主要包括功能测试、性能测试、可靠性和容错性测试、安全性测试、兼容性测试等内容。

19.4.1 测试特点

与传统软件测试一样，大数据处理系统测试主要目的是发现错误和缺陷。由于大数据处理系统处理的是海量数据，因此测试需要模拟和处理大规模的数据集。测试数据的生成、存储和管理可能涉及数据生成工具、模拟器或真实数据的采集和处理。与传统软件测试相比，大数据